

大數估算

單元一 · 多位數與估算 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》5上A冊 單元一 + 現代教育 5上A 單元2

核心陷阱：T1 單位轉換 — 估算vs精算混淆 · 先估算後計算的次序陷阱 · K/M單位記錯

SSPA 關聯：  **高頻** 呈分試每年必考 · 估算題約佔卷一 8-12%

前置知識：堂1 (多位數讀寫、十進制位值、四捨五入取近似值)

本堂目標：❶ 理解估算與精算的區別 ❷ 掌握分割法估算 ❸ K/M記數法 ❹ 先估算後計算的策略 ❺ 估算應用題

學生姓名：

班級：

日期：

完成時長：

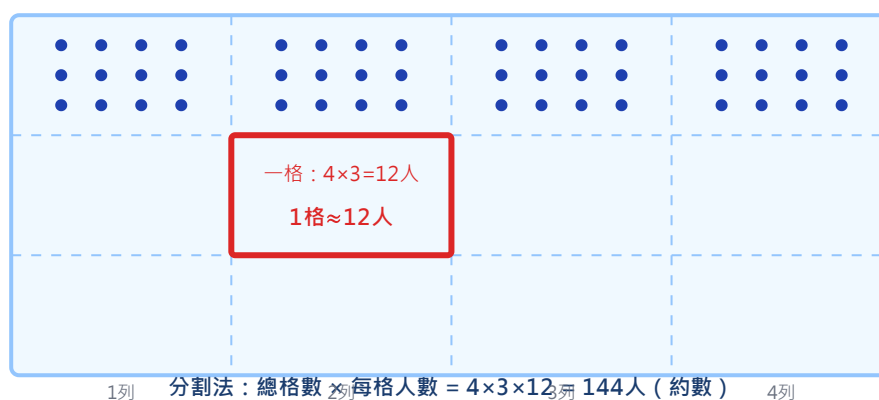
一、熱身啟動題（5 分鐘）（共 5 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區（寫出完整計算過程）
1	將 38,562 取近似值至最接近的千位。	基礎	
2	將 4,725,000 寫成以「萬」為單位的近似值（四捨五入至萬位）。	基礎	
3	1K 代表多少？1M 代表多少？寫出數字。	基礎	
4	用四捨五入法，估算 $398 + 612$ 的結果（取至最接近的百位）。	進階	
5	一張照片顯示人群：橫向約有 30 人，縱向約有 25 行。用分割法估算現場大約有多少人？	進階	

二、核心知識精講（15 分鐘） + 例題練習

知識點一：什麼是估算？估算 $\neq$ 精算 ● SSPA

- ① **精算**：計算出精確的答案（例如： $398 + 612 = 1010$ ）
- ② **估算**：用近似值快速找出「大約」的答案（例如： $400 + 600 \approx 1000$ ）
- ③ 估算的目的：快速判斷答案是否合理、日常生活中不需要精確數字時使用
- ④ **分割法**：把大範圍分成小格 $\rightarrow$ 數一格的人/物件數 $\rightarrow \times$ 格數 = 估算總數
- ⑤ 估算答案前面要寫「 $\approx$ 」（大約等於），不能用「 $=$ 」



陷阱引爆例題（本堂最重要的示範）

演唱會場地每行約有 28 個座位，共有 32 行。用估算方法求大約有多少個座位？

✗ 常見錯誤（60% 學生）

$$28 \times 32 = 896$$

✓ 正確解法（先估算）

$$30 \times 30 \approx 900 \text{ 個}$$

直接精算，沒有做「估算」！

$28 \approx 30$, $32 \approx 30 \rightarrow 30 \times 30 \approx 900$ (估算答案)

🧠 口訣：「估算用約等，精算用等號；先取近似值，再計大約數」

⚠️ 最高頻錯誤：題目要求「估算」但學生做了「精算」。見到「大約」「估算」「約」→ 一定要用 $\approx$ ！

⚠️ 第二高頻錯誤：估算後寫「=」等號。估算結果不是精確值，必須寫「 $\approx$ 」（大約等於）！

知識點一 例題練習

#	題目	難度	作答區
例 1	下圖分為 24 格，每格約有 15 人。用分割法估算總人數。	🍌	
例 2	書架上每層約有 35 本書，共有 18 層。用估算方法求大約有多少本書？（取至最接近的十位）	🍌	

知識點二：K / M 記數法（大數的簡潔表示） 🔴 SSPA 必考

K 和 M 是國際通用的「大數簡寫」：

- ① K = 千 (Kilo) : $1K = 1,000$ (例如： $5K = 5,000$ 、 $3.5K = 3,500$)
- ② M = 百萬 (Mega) : $1M = 1,000,000$ (例如： $2M = 2,000,000$ 、 $1.5M = 1,500,000$)
- ③ 常見應用：YouTube 觀看次數 (250K views)、樓價 (8.5M)、人口 (7.5M)
- ④ K → 數字：乘以 1,000 (小數點向右移 3 位)
- ⑤ M → 數字：乘以 1,000,000 (小數點向右移 6 位)

K

千 (Kilo)

$1K = 1,000$
 $\times 1,000$

M

百萬 (Mega)

$1M = 1,000,000$
 $\times 1,000,000$

→

K轉數字

$\times 1,000$
小數點右移3位

→

M轉數字

$\times 1,000,000$
小數點右移6位

例題

例3：把 45K 和 2.5M 寫成普通數字。

例題

例4：一部影片有 1,250,000 次觀看，用 K 和 M 兩種方式表示。

知識點三：先估算後計算的策略（次序陷阱！）

SSPA 進階

核心原則：先取近似值，再進行計算——不要先精算再取近似值！

- ① 正確次序：原始數據 → 取近似值 → 計算 → 估算結果
- ② 錯誤次序：原始數據 → 精算 → 取近似值（失去估算意義，且答案可能不同！）
- ③ 為什麼要「先估算」？因為四捨五入後再計算，跟精算後再四捨五入，結果可能不一樣！
- ④ 呈分試陷阱：題目說「先估算，後計算」↔ 必須展示兩個步驟，不可跳步

陷阱引爆例題

快餐店全日賣出 387 個漢堡和 614 杯汽水。先估算，後計算共賣出食品多少份？

✗ 先精算後取近似

$$387 + 614 = 1001 \approx 1000$$

次序錯誤！題目要求「先估算後計算」

✓ 先估算後計算

$$\text{估算：} 400 + 600 \approx 1000$$

$$\text{精算：} 387 + 614 = 1001$$

先取近似值估算，再做精算核對

⚠ SSPA 殺手題：「先估算，後計算」—— 必須先寫 $\approx$ 那一步，絕對不可以調轉次序！

⚠ 單位陷阱：估算時注意單位一致（全部轉成相同單位再估算），不要混用 K、M、普通數字！

知識點二十三 例題練習

#	題目	難度	作答區
例 5	演唱會有 23,500 人入場，用 K 表示人數（四捨五入至小數點後一位）。		
例 6	超級市場三件貨品：\$28.5、\$43.2、\$19.8。先估算總數（取至最接近的十元），後計算精確總數。		
例 7	小巴最多載 16 人，學校有 318 位學生參加旅行。估算最少需要多少部小巴？（提示： $318 \approx 320$ ， $320 \div 16 = ?$ ）		
例 8	三個城市人口：A=2.8M, B=1,250K, C=3,100,000。(a) 全部轉成 M 表示 (b) 估算三市總人口約多少 M（取至小數點後一位）。		

三、課堂分層同步練習（20 分鐘）

知識點四：估算應用題（呈分試文字題專項）

SSPA 必考

估算應用題解題四步法：

- ① 圈關鍵詞（「大約」「估算」「約」→ 用 $\approx$ ；「共」「總共」→ 加法/乘法）
- ② 取近似值（根據題目要求的精確度，如取至最接近的百位/千位）

- ③ 估算計算 (用近似值計算，答案前寫 $\approx$)
 ④ 如需要，再做精算對比 (部分題目要求「先估算後計算」)

 基礎層 (共 7 題，全體必做)

#	題目	難度	作答區
1	把 68K 寫成普通數字。		
2	把 3.2M 寫成普通數字。		
3	用四捨五入法估算 $287 + 514$ (取至最接近的百位)。		
4	一幅照片分成 18 格，每格約有 22 人。用分割法估算總人數。 (取至最接近的百位)		
5	把 4,800,000 分別用 K 和 M 表示。		
6	寫出 $1.2K + 800$ 的結果。(提示：先將 1.2K 轉為普通數字再計算)		
7	用四捨五入法估算 $495 \div 7$ (取至最接近的十位)。		

 進階層 (共 5 題， 選做)

#	題目	難度	作答區
8	一本書有 238 頁，另一本有 476 頁。先估算兩本書共約多少頁 (取至最接近的百位)，後計算精確總頁數。		
9	演唱會售出 1.25K 張門票，另一場售出 0.85K 張。兩場共售出多少張？(先用 K 估算，再轉數字)		
10	香港某屋苑有 8 座大廈，每座約有 320 個單位。用估算求屋苑大約有多少個單位？(取至最接近的千位)		
11	一盒有 1,250 粒糖，現有 6 盒。先取近似值估算總糖數 (取至最接近的千位)，後計算精確總數。		
12	學校有 4 級，每級 148 人。先估算全校約有多少人 (取至最接近的百位)，後精算。估算和精算相差多少？為什麼？		

 挑戰層 (共 3 題， 選做，呈分試殺手題)

#	題目	難度	作答區
13	三部影片觀看次數分別是 2.4M、1.85M 和 0.95M。先估算總觀看次數 (取至小數點後一位的 M)，後計算精確總數。		

14	小明說：「 $398+612 \approx 400+600 \approx 1000$ ，所以答案大約是 1000。」小華說：「不對！ $398+612=1010 \approx 1000$ ，答案一樣呀！」誰的說法符合「估算」的定義？為什麼？		
15	學校禮堂可容納 850 人，現有 23 班，每班約 32 人。用估算判斷禮堂是否足夠容納全校學生？如果不夠，還欠多少個座位？（提示：先估算總人數，再與 850 比較）		

估算應用題（全部必做，必須展示「估算步驟」）

#	題目	難度	作答區
16	文具店鉛筆每支 \$3.8，原子筆每支 \$5.2。小明買了鉛筆和原子筆各 10 支。先估算總數（取至最接近的十元），後計算精確總數。		
17	學校禮堂每行有 28 個座位，共有 36 行。用估算方法求禮堂大約有多少個座位？（取至最接近的百位）		
18	香港迪士尼樂園某日入場人數約為 34,500 人。用 K 表示入場人數。（四捨五入至小數點後一位）		
19	一個屋苑有 12 座樓，每座 38 層，每層 6 個單位。用估算方法求屋苑大約有多少個單位？（提示：分兩步估算）		
20	商場三日的入場人次：星期五 8,750 人、星期六 15,200 人、星期日 13,800 人。先估算三日總人次（取至最接近的千位），後計算精確總數。		
21	某 YouTuber 三部最受歡迎影片觀看次數：1.2M、850K、2.35M。問：(a) 三部影片總觀看次數約多少 M？(b) 精確總觀看次數是多少？		

四、 終極挑戰專區

#	題目	難度	作答區
 1	一個大型演唱會場地分為 A、B、C 三區。A 區有 4,850 人，B 區有 3,920 人，C 區有 6,180 人。(a) 先估算全場總人數（取至最接近的千位）。(b) 精算全場總人數。(c) 估算結果和精算結果相差多少？這個差距合理嗎？為什麼？		
 2	城市 A 人口約 3.5M，城市 B 人口約 2,800K，城市 C 人口約 1,250,000。(a) 把三個城市的人口全部用 M 表示。(b) 三個城市的人		

	口總和約為多少 M ? (c) 如果三市合併，總人口用 M 還是 K 表示較合適？為什麼？		
 3	小文在超市買了 3 件貨品：\$12.8、\$23.5、\$9.9。(a) 先估算總數（取至最接近的十元）。(b) 計算精確總數。(c) 比較估算和精算的差距。(d) 如果每件貨品先取近似值再加，和先加再取近似值，結果會不同嗎？用這三個數字舉例說明。		

五、課後功課（課後完成）

基礎必做題（共 6 題，必須寫估算步驟）

#	題目	難度	作答區
H1	把 125K 寫成普通數字。		
H2	把 5.5M 寫成普通數字。		
H3	用四捨五入法估算 $613 + 289$ （取至最接近的百位）。		
H4	停車場分為 24 格，每格約有 18 輛車。用分割法估算總車輛數。（取至最接近的百位）		
H5	先把 3,750,000 用 K 表示，再用 M 表示。		
H6	運動會上午有 2,380 人，下午有 1,720 人。先估算全日總人數（取至最接近的千位），後計算精確總數。		

進階選做題（共 2 題， 選做）

#	題目	難度	作答區
H7	三個城市的衛星圖片各有 48 格、52 格、36 格，每格約有 25 座建築物。用估算求三市共約有多少座建築物？		
H8	某 App 在全球的下載量：亞洲 12.5M、歐洲 8.3M、美洲 15.7M、其他地區 3.9M。問：(a) 全球總下載量約多少 M ? (b) 亞洲比歐洲多約多少 M ?		

六、本堂核心易錯點總結（8 分鐘）

☒ 本堂自我檢查（完成後打剔）

☐ 我識得分辨每個知識點嘅陷阱

☐ 我能夠獨立完成 🍌 基礎題

☐ 我能夠挑戰 🍌 進階題

☐ 我記得住口訣

 學習目標回顧 — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有陷阱類型

☐ 獨立解答 🍌 基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰 🍌 進階題 (80%+正確)

☐ 向同學解釋本堂口訣

#	易錯點	正確做法
1	估算≠精算：題目要求估算但做了精算，或估算答案用了「=」等號	估算用「≈」，精算用「=」
2	K/M 單位混淆：1K = 1,000 但 1M = 1,000,000 (不能當1萬！)	1K=×1,000, 1M=×1,000,000
3	先精算後取近似值：次序顛倒，忘了「先估算、後計算」的要求	先取近似值 → 計算 → 得出估算結果
4	K/M轉換時小數點移位錯誤：例如 2.5K = 250 (應為 2,500)	小數點右移：K=3位，M=6位
5	分割法每格人數不取整：用精確數字計每格人數 (例如每格 12.3人)	每格人數也應取近似整數
6	不同單位混算：K + 普通數字 直接加 (例如 3K + 500)	先統一單位 (全轉數字或全轉 K/M)

 家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「大數估算」。

最易錯嘅 3 個陷阱：T1 單位轉換 — 估算vs精算混淆 · 先估算後計算的次序陷阱 · K/M單位記錯

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「大數估算」嘅最重要口訣俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查陷阱？」就夠。

 教師參考：熱身題答案 → 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號：🍌 挑戰層 17-21